FECAP

CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ECOCITY

DOCUMENTO DE DESIGN DE GAME (GDD)

Autores:

Arthur Lima
Brian Walter
Igor Fagundes
Leonardo França

São Paulo

2026

SUMÁRIO

Sumário

1. VISÃO GERAL DO PROJETO 3
1.1 Objetivos do Jogo 3
1.2 Características Gerais 3
1.3 Público-Alvo 3
1.4 Diferenciais 3
1.5 Matriz SWOT 3
1.6 Proposta de Valor 4
1.7 Requisitos do Jogo 4
2. GAME DESIGN 5
2.1 História do Jogo 5
2.2 Fluxo do Jogo 5
2.3 Mundo do Jogo 5
2.4 Base de Dados - Propriedades 5
3. LEVEL DESIGN 6
4. PERSONAGENS 6
5. TESTE DE USABILIDADE 6
6. RELATÓRIO - FÍSICA E MATEMÁTICA 6
7. BIBLIOGRAFIA 6

1. VISÃO GERAL DO PROJETO

EcoCity é um jogo digital 3D desenvolvido na engine Unity utilizando a linguagem C#, com o objetivo de simular a gestão de uma cidade sustentável. O jogador inicia com R$500.000 e, ao longo de 12 rodadas, percorre um tabuleiro com 20 casas, tomando decisões estratégicas sobre aquisição de propriedades.

1.1 Objetivos do Jogo

Proporcionar uma experiência estratégica baseada em decisões com consequências acumulativas.

- Simular gestão urbana sustentável
- Desenvolver pensamento estratégico
- Aplicar conceitos de programação e matemática

1.2 Características Gerais

- Jogo 3D em Unity
- Sistema baseado em turnos
- Tabuleiro com 20 casas
- Compra opcional de propriedades

1.3 Público-Alvo

Jovens entre 15 e 25 anos interessados em jogos de estratégia.

1.4 Diferenciais

Sistema de decisão estratégica baseado em custo-benefício com impacto ambiental.

1.5 Matriz SWOT

- Forças: Mecânica simples e tema atual
- Fraquezas: Sem multiplayer
- Oportunidades: Expansão futura
- Ameaças: Tempo limitado

1.6 Proposta de Valor

Experiência estratégica com aprendizado sobre sustentabilidade urbana e como funciona na prática uma função de um gestor de uma cidade como por exemplo um prefeito

1.7 Requisitos do Jogo

- Sistema de turnos
- Sistema econômico
- Sistema de atributos
- Sistema de dado
- Sistema de movimentação do peão de acordo com o número do dado

2. GAME DESIGN

2.1 História do Jogo

Narrativa implícita baseada na gestão urbana sustentável.

2.2 Fluxo do Jogo

1. Início com R$500.000
2. Rolar dado
3. Mover peão
4. Decidir compra
5. Aplicar efeitos
6. Após 12 rodadas mostrar o placar do jogo e quem venceu

2.3 Mundo do Jogo

Cidade representada por tabuleiro 6x6 com 20 casas e os peões que já estão no tabuleiro

2.4 Base de Dados - Propriedades

Tipo	Custo	Receita	Felicidade	Poluição
Fábrica	150k	+30k	-10	+20
Comercial	100k	+20k	0	+5
Residencial	110k	+10k	+10	0
Parque	80k	-10k	+20	-15
Hospital	120k	-15k	+25	0
Escola	90k	-10k	+15	0

3. LEVEL DESIGN

O jogo não possui fases tradicionais, sendo baseado em tabuleiro.

4. PERSONAGENS

Gestor urbano controlado pelo jogador.

E peões que se movem no tabuleiro de acordo com o número tirado pelo jogador

5. TESTE DE USABILIDADE

Testes ainda não realizados. Planejamento futuro.

6. RELATÓRIO - FÍSICA E MATEMÁTICA

Uso de funções matemáticas para economia e vetores (Vector3) para movimentação.

7. BIBLIOGRAFIA

- Unity Documentation
- Monopoly
- Sustentabilidade urbana